
ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DEL IMPACTO DE LA LÍNEA F SOBRE LA OPERACIÓN DE LA RED DE SUBTE DE BUENOS AIRES

CONTROL DE AVANCE DEL TPI — ETAPA 1/2

Bruno Neirotti¹

Alexis Galasco²

Salami Tomás³

Mesapelle Giani⁴

Lovatti Francisco⁵

¹Legajo: 47792 – bneirotti@gmail.com

²Legajo: 51474 – alexis.galasco123@gmail.com

³Legajo: 51534 – tomas.salami1@gmail.com

⁴Legajo: 52897 – gianimesapelle04@gmail.com

⁵Legajo: 52420 – franciscolovatti08@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional – FRRO

Grupo 3

Zeballos 1341, S2000, Argentina

16 de septiembre de 2026

1. Introducción

Este documento es la entrega previa al informe final del Trabajo Práctico Integrador (Etapa 1/2, según la consigna publicada en el aula virtual de la materia): la especificación del modelo conceptual sobre el que se va a construir el modelo de simulación de eventos discretos en AnyLogic. No es el modelo en sí — eso es la Etapa 2/2, el informe final — sino la descripción completa del sistema que ese modelo va a representar: sus límites, sus componentes, sus datos y las preguntas que tiene que poder contestar.

El sistema es la red de Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evaluada en dos escenarios: la red actual (seis líneas) y la red con la incorporación de la futura Línea F, un corredor de doce estaciones hoy en proceso de licitación. El criterio central de esta entrega, según la consigna, es si la especificación está lo suficientemente desarrollada como para que la siguiente etapa — convertirla en un modelo corriendo en AnyLogic — no tenga que volver a definir ningún componente del sistema.

Todo el contenido de este documento se apoya en el trabajo ya hecho del TPI: el pipeline de datos (pasos 1 a 6 y 9 a 11, cerrado y verificado), las pruebas de límites de AnyLogic PLE, y las decisiones de modelado registradas en `decisiones.md`. No se repite acá la fundamentación completa de cada decisión; se cita dónde encontrarla.

2. Sistema seleccionado

La red de Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: seis líneas en operación (A, B, C, D, E, H), 90 nodos de línea-estación (78 complejos si se agrupan las estaciones físicamente unidas por transbordo), operada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Se modelan dos escenarios sobre el mismo sistema:

- **Escenario base:** la red actual, sus seis líneas.
- **Escenario futuro:** la red actual más la **Línea F**, un corredor nuevo de 12 estaciones y 9,8 km entre Barracas y Palermo, hoy en licitación (proceso 10241-0094-LPU25), con inicio de servicio proyectado para 2031.

3. Descripción del problema

La red es fuertemente radial: la mayoría de los viajes entre el sur y el norte de la ciudad se resuelven transbordando en el macrocentro, lo que concentra la carga en tramos y estaciones de combinación mientras otros sectores circulan holgados. La Línea F se proyectó como corredor transversal para aliviar esa concentración, en particular sobre la Línea C: el 70 % de los viajes que incluyen una etapa en la C combinan con el ferrocarril Roca, que la Línea F también vincula.

El problema es que **no existe, en ninguna fuente pública ni en el expediente oficial del proyecto, una evaluación del efecto de la Línea F sobre el conjunto de la red**. El Estudio de Impacto Ambiental dimensiona la línea nueva y publica su perfil de demanda propio, pero no compara el funcionamiento de la red con y sin el proyecto, no publica una matriz origen–destino de la red completa, y no dice qué frecuencia de servicio haría falta para lograr el alivio que se anuncia. El TPI construye esa evaluación: un modelo de simulación de eventos discretos de la red actual, calibrado con datos públicos, al que se le agrega la Línea F para medir la diferencia.

4. Límites del sistema

Dentro del sistema:

- Las seis líneas actuales, sus 90 nodos (par línea-estación) y sus 194 aristas (166 tramos, 28 transbordos), con calibración a dos velocidades (ver más abajo).
- En el escenario futuro, la Línea F completa (traza única, sin habilitación parcial).
- La demanda de pasajeros que entra al sistema por cualquier estación, su elección de ruta, su espera en andén, su viaje a bordo, sus transbordos y su salida por la estación de destino.
- El despacho de formaciones desde cada cabecera y su circulación por la línea.

Fuera del sistema:

- El Premetro.
- Los ferrocarriles Roca y San Martín y el transporte de superficie: son fuente de parte de la demanda de transferencia en los nodos de combinación (p. ej. Constitución), pero su operación no se simula. Entran como generador exógeno de pasajeros, no como subsistema modelado.
- La obra civil y las etapas constructivas de la Línea F: el modelo simula la operación de la línea terminada, no la construcción.
- Los accesos peatonales fuera de la red (calles, veredas): la caminata que se modela es solo la interna a cada complejo de estación (transbordo).

Profundidad diferenciada. El corredor de la Línea F y las líneas con las que combina (A, C, D, H) se calibran y validan a fondo; el resto de la red (B, E, y los tramos de A/C/D/H sin combinación con la F) se representa con verificación agregada (totales, reparto por línea) pero sin el mismo nivel de ajuste tramo a tramo. Decidido con el grupo el 16/09/2026.

Horizonte temporal. Un día hábil típico completo, servicio de punta a punta (~19 horas), excluyendo sábados, domingos, feriados y los días atípicos identificados en el pipeline (25 días hábiles con anomalías, el 10/04/2025 de paro general, marzo de 2025 sin datos de despachos).

5. Entidades

Entidad	Qué es	Atributos principales
Pasajero	La entidad dinámica principal. Un agente = un pasajero.	Complejo de origen, complejo de destino, hora de generación, ruta asignada (secuencia de nodos), línea(s) de ascenso y descenso, estado actual.
Formación	Tren que circula por una línea, despachado desde una cabecera.	Línea, sentido, cantidad de coches, capacidad total, hora de despacho, posición en la red.

Cuadro 1: Entidades del modelo.

Control de avance del TPI — Etapa 1/2

Los **odos** (par línea-estación) y **complejos** (estación física) no son entidades que fluyen por el sistema, sino la topología fija sobre la que se mueven las entidades (ver sección 13).

6. Recursos

Recurso	Qué limita	Capacidad
Capacidad de coche de una formación	Cuántos pasajeros aborda una formación en un tramo	Coches por formación (medido, por línea) × capacidad por coche (supuesto, sección 16)
Andén	Espacio donde se acumulan los pasajeros que esperan o transbordan	Sin tope físico modelado por ahora; se mide la ocupación para reportar aglomeración, no se restringe el ingreso

Cuadro 2: Recursos del modelo.

El pasajero **seiza** la capacidad de una formación al abordar en un tramo y la **libera** al bajar (sea por transbordo o por llegar a destino). Si la formación llega llena, el pasajero no aborda y queda en el andén para el próximo evento de llegada de formación en esa línea y sentido (ver sección 16).

7. Procesos

Proceso del pasajero:

1. Generación en un complejo, según la tasa de la hora y el reparto intrahorario.
2. Asignación de ruta: se lee de la tabla de caminos mínimos, precalculada fuera del modelo (Dijkstra con penalización de transbordo, ya resuelto en el pipeline). No hay asignación dinámica dentro de la simulación.
3. Acceso al andén de ascenso (tiempo cero dentro del complejo de origen).
4. Espera en andén hasta la llegada de una formación de la línea/sentido que corresponde.
5. Intento de embarque: si hay capacidad disponible, aborda; si no, permanece en andén esperando la próxima formación.
6. Viaje a bordo: recorre uno o más tramos con el tiempo de cada uno (tiempo de tramo más detención endógena).
7. En cada nodo de la ruta: decide si baja (transbordo o destino) o continúa a bordo, según la ruta ya asignada.
8. Si transborda: caminata interna al complejo (tiempo mínimo de combinación del GTFS como piso) y vuelve al paso 4 para la línea siguiente.
9. Si llega a destino: sale del sistema.

Proceso de la formación:

1. Despacho desde una cabecera, con intervalo tomado de la distribución ajustada sobre los intervalos medidos (líneas actuales) o de la variable de escenario de intervalo entre trenes (Línea F, ver sección 9).
2. Recorrido tramo a tramo: tiempo de viaje más detención en cada estación intermedia (mínimo de diseño 24 s para las líneas actuales, 30 s para la Línea F, endógeno según ascensos/descensos).
3. En cada estación: descenso de los pasajeros que bajan ahí, ascenso de los que esperan en andén hasta llenar la capacidad disponible.
4. Llegada a la cabecera opuesta: la formación se recicla al *pool* (arquitectura de *pool* declarado y reciclado) y queda disponible para un nuevo despacho.

8. Colas

Cola	Dónde	Disciplina
Pasajeros esperando abordar	En cada andén, por complejo, línea y sentido	FIFO dentro de cada llegada de formación; se agregan los que no lograron subir en la formación anterior
Pasajeros en transbordo	Caminando dentro de un complejo, entre el andén de descenso y el de ascenso de la línea siguiente	No es cola de espera por recurso, es un retardo de tiempo fijo (piso del GTFS)

Cuadro 3: Colas del modelo.

No hay cola de formaciones: se despachan según la distribución de intervalos, no esperan un recurso compartido para salir de cabecera.

9. Variables

Variables de estado (cambian durante la corrida, se leen para calcular indicadores):

- Cantidad de pasajeros esperando en cada andén (por complejo, línea, sentido).
- Ocupación de cada formación en circulación.
- Cantidad de formaciones circulando por línea en un instante dado.
- Contador acumulado de pasajeros que no lograron abordar en el primer intento.

Variables de decisión / de escenario (se fijan antes de cada corrida y se recorren en el análisis de sensibilidad):

- Intervalo entre trenes de la Línea F, entre 90 y 189 s.
- Detención de la Línea F, con piso de 30 s.
- Criterio de reparto de demanda fuera de las horas pico (perfil por par, perfil de red, o perfil por complejo de origen).
- Inclusión o no de las etapas marcadas como incompletas (4,1 % de la demanda).

10. Parámetros

Se listan en detalle en docs/guia-del-modelo.md, sección 4. Resumen por categoría:

- **Fijos** (dato medido o de diseño oficial): topología (90 nodos, 166 tramos, 28 transbordos), tiempo y distancia de cada tramo (GTFS), demanda por par y hora (SBASE más el paso 5 del pipeline), ruta de cada par, intervalos de despacho de las líneas actuales, coches por formación, y los parámetros oficiales de la Línea F (distancias, capacidad de 1.075 pasajeros por formación, velocidades 90/70/45 km/h, aceleración 1 m/s², frenado 1,1 m/s², flota de 25 formaciones).
- **Calibrado**: penalización por transbordo, 120 s.
- **Variable de escenario**: ver sección 9.
- **Supuesto**: capacidad por coche de las líneas actuales, comportamiento del pasajero que no aborda (sección 16).

11. Eventos

Evento	Dispara
Generación de un pasajero	Entra a la cola del andén de su complejo de origen
Llegada de una formación a una estación	Descenso de pasajeros, luego ascenso hasta capacidad
Partida de una formación de una estación	Fin de la detención, la formación pasa al siguiente tramo
Pasajero completa un transbordo	Se reincorpora a la cola de andén de la línea siguiente
Pasajero llega a destino	Sale del sistema, se registra el tiempo total de viaje
Formación llega a cabecera	Se recicla al <i>pool</i> , disponible para nuevo despacho
Cambio de franja horaria	Cambia la tasa de generación de pasajeros
Fin del período de calentamiento	Empiezan a contar los indicadores de la corrida
Fin de la corrida (día completo)	Se cierra la réplica; conservación de entidades: ingresados = arribados + a bordo + en andén al corte

Cuadro 4: Eventos del modelo.

12. Estados

Estado del pasajero (máquina de estados simple): generado → esperando en andén → a bordo → (transbordando → esperando en andén → a bordo)* → arribado.

Estado de la formación: en cabecera (esperando despacho) → en tránsito (entre estaciones) → detenida (en estación) → en cabecera opuesta (reciclada).

Estado del sistema en un instante dado: el vector completo de pasajeros esperando por andén, pasajeros a bordo por formación y formaciones en circulación por línea. Es lo que el motor de eventos discretos actualiza en cada evento.

13. Relaciones entre componentes

- La topología es un **grafo dirigido**: nodos = par línea-estación (90), aristas = tramo (166) o transbordo (28). Alberti y Pasco obligan a que sea dirigido: se sirven en un solo sentido cada una.
- Los 90 nodos se agrupan en **78 complejos** (componentes conexas del grafo de transbordos): un complejo es donde el pasajero entra y sale del sistema; el nodo es por donde circula el tren.
- El pasajero **usa** la capacidad de la formación mientras está a bordo de un tramo (relación de recurso compartido).
- El andén **conecta** la demanda que llega caminando (generación o transbordo) con las formaciones que llegan circulando.
- El transbordo **conecta** dos líneas dentro de un mismo complejo; caminar dentro del complejo de origen o destino no cuenta como transbordo (vale cero).
- En el escenario futuro, la Línea F se **agrega** como nodos y aristas nuevos, conectados a la red existente en las estaciones de combinación (seis declaradas por el Estudio de Impacto Ambiental, dos adicionales solo en el mapa oficial). Se recalcula la tabla de caminos mínimos con el mismo procedimiento: la redistribución de pasajeros es resultado del cambio de topología, no un supuesto impuesto línea por línea.

14. Datos de entrada

Los cinco archivos que el pipeline de datos deja listos, todos en `data/processed/`:

Archivo	Qué aporta al modelo
<code>grafo_nodos.csv</code>	Los 90 nodos con sus atributos
<code>grafo_aristas.csv</code>	Los 194 tramos/transbordos con tiempos y distancias
<code>caminos_minimos.csv</code>	La ruta de cada uno de los 6.006 pares ordenados
<code>demanda_modelo_od_hora.csv</code>	827.289 viajes por día, 71.686 celdas de (par, hora)
<code>demanda_modelo_intrahorario.csv</code>	Reparto de cada hora en bloques de 15 minutos

Cuadro 5: Insumos de datos que consume el modelo.

A eso se suman, para el modelo en AnyLogic:

- **Distribuciones de intervalos de despacho**, a ajustar sobre los 663.709 intervalos medidos, siguiendo el procedimiento de histogramas, máxima verosimilitud y bondad de ajuste visto en la materia.
- **Distribución de llegada de pasajeros**, derivada de la tasa horaria e intrahoraria (no homogénea).
- **Parámetros de la Línea F**, tomados directamente del expediente oficial (sección 10).

15. Indicadores de desempeño

Indicador	¿Tiene contraparte observable?
Ocupación a bordo por tramo	Sí, contra el perfil de carga de SBASE (dos horas pico, 2024, con ajuste declarado por SBASE)
Reparto de ascensos por línea en combinaciones	Sí, parcial, contra molinetes y la línea de ascenso declarada
Tasa de transbordo	Sí, contra el observado (1,371 en la mañana, 1,426 en la tarde)
Concentración horaria	Sí, 9,9 % medido sobre molinetes
Tiempo de viaje puerta a puerta	Es salida directa del modelo; se compara entre escenarios, no hay observado de referencia
Tiempo de espera en andén	Salida del modelo, sin observado de referencia
Aglomeración de andén	No, ninguna fuente la registra
Pasajeros que no logran abordar	No, depende del supuesto de comportamiento
Detención real (líneas actuales)	No, solo hay piso de diseño (24 s)

Cuadro 6: Indicadores de desempeño y su validabilidad.

Todos se reportan **comparados entre escenarios** (red actual contra red con Línea F, y por variante de intervalo entre trenes de la Línea F), con un mínimo de diez replicaciones por escenario, descartando el período de calentamiento e informando intervalos de confianza.

16. Supuestos

- **Capacidad por coche de las líneas actuales:** no hay dato oficial; se toma de referencia la capacidad por coche de la Línea F (1.075 pasajeros entre 6 coches, unos 179 por coche), aclarando que para las líneas de 5 coches es una extrapolación.
- **Detención de las líneas actuales:** endógena (según ascensos y descensos), con piso de 24 s de diseño del GTFS.
- **Comportamiento del pasajero que no aborda:** espera la próxima formación de la misma línea y sentido en el mismo andén; no cambia de ruta ni abandona el sistema. Regla declarada, no medida — falta que el grupo la confirme.
- **Caminata de transbordo:** se usa el tiempo mínimo de combinación del GTFS como piso; no es una caminata cronometrada.
- **Asignación de ruta todo-o-nada:** cada par origen-destino manda todo su flujo por un único camino precalculado; no se reparte entre alternativas cercanas en tiempo.
- **Demanda del modelo:** la matriz de SBASE (diaria más horas pico) como base, con el resto del día desagregado según el perfil del dataset de viajes y etapas (supuesto propio, sujeto a análisis de sensibilidad).
- **Penalización de transbordo fija en 120 s:** el dato no identifica el parámetro por encima de 30 s; 120 s se sostiene por argumento físico.
- **Profundidad de calibración diferenciada:** corredor Línea F más A/C/D/H a fondo, B y E con verificación agregada.
- **Intervalo entre trenes de la Línea F como variable de escenario, no como dato fijo:** la fuente oficial dice explícitamente que el plan de servicio no existe.
- **Demanda futura de la Línea F:** no hay medición posible; el perfil de SBASE de 2019 se usa como contraste declarado, con la salvedad de que implica una concentración horaria que la red actual no exhibe.

17. Preguntas de simulación

1. ¿Qué tan bien reproduce el modelo, en el escenario base, la ocupación a bordo por tramo y el reparto de ascensos por línea que mide SBASE en hora pico? (Verificación del modelo antes de comparar escenarios.)
2. ¿Cómo cambian la ocupación de coche, la aglomeración de andén, el tiempo de viaje y la tasa de transbordo al incorporar la Línea F con su traza completa, frente al escenario base?
3. Dentro del rango de intervalo entre trenes de 90 a 189 s, ¿qué frecuencia de la Línea F es necesaria para lograr un alivio medible en la Línea C y en el corredor de combinación, y a partir de qué punto los indicadores dejan de mejorar de forma apreciable?
4. ¿Cómo se redistribuye la demanda entre las seis líneas existentes y la Línea F (cambios en el reparto por línea, en la tasa de transbordo y en los tiempos de viaje agregados de la red)?
5. ¿Qué tan sensibles son los indicadores centrales a los supuestos propios del trabajo: la desagregación temporal fuera de las horas pico, el tratamiento de las etapas incompletas, y la regla de comportamiento del pasajero que no aborda?

18. Diagrama conceptual final

La figura 1 muestra, en dos carriles paralelos sincronizados por el recurso compartido (capacidad de coche), el flujo del pasajero y el de la formación descritos en la sección 6, con los lazos de espera y transbordo, y una marca visual sobre el despacho de la Línea F señalando el intervalo entre trenes como variable de escenario. Se generó con la herramienta de diagramación *archify*; la fuente editable queda en docs/figuras/ del repositorio.

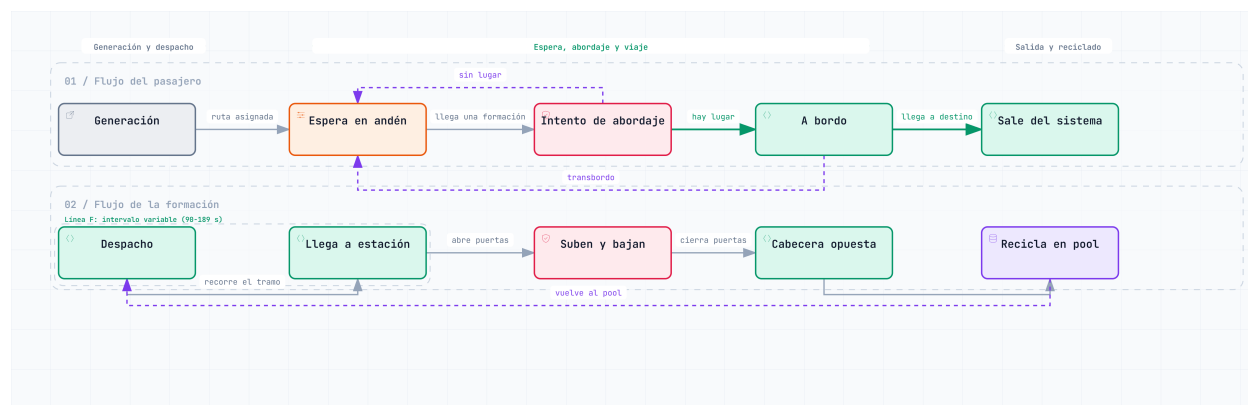


Figura 1: Modelo conceptual del pasajero y de la formación, con el recurso compartido y los dos escenarios evaluados.

Glosario

Términos propios del proyecto y del dominio de simulación que aparecen en este documento. Se prefiere el término en español cuando existe uno claro y ya usado por las fuentes oficiales del proyecto; se mantienen en inglés los nombres propios de bloques de software y los tecnicismos sin traducción establecida.

Complejo Agrupación de nodos de distintas líneas unidos por un transbordo peatonal interno (p. ej. Constitución C y Constitución E son un mismo complejo). Es la unidad de la demanda y de las rutas.

Nodo Par línea-estación. Es la unidad de la topología física por la que circulan los trenes; no coincide uno a uno con el complejo.

Intervalo entre trenes

Tiempo entre dos despachos sucesivos de una misma línea y sentido. Se prefiere a “headway” porque es el término que usan el Estudio de Impacto Ambiental y el pliego de licitación de la Línea F.

Penalización por transbordo

Costo de tiempo adicional, calibrado en 120 s, que se suma al tiempo de viaje real para elegir la ruta de cada par origen-destino; representa la espera y el desagrado del cambio de línea.

Asignación todo-o-nada

Criterio de ruteo en el que cada par origen-destino manda el 100 % de su demanda por un único camino, sin repartir entre alternativas.

Pool

Arquitectura de AnyLogic en la que los agentes (formaciones) se reciclan y reingresan al sistema en lugar de generarse y destruirse en cada ciclo. Se mantiene en inglés por ser terminología estándar de la biblioteca de simulación.

Enter / Exit

Bloques de AnyLogic usados para reciclar agentes desde un *pool*, en lugar de Source/Sink (que crean y destruyen agentes). Nombres propios de la herramienta, no se traducen.

PML

Process Modeling Library, la biblioteca de AnyLogic elegida para el modelo por estar exenta del tope de 5 horas simuladas de la licencia PLE.

GTFS

General Transit Feed Specification, formato estándar de datos de transporte público del que sale la topología y los tiempos de tramo de la red. Nombre propio del formato, no se traduce.

EsIA

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Línea F, obtenido por pedido de vista ante la Agencia de Protección Ambiental.